0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercicis subnetting		
Administració de sistemes informàtics i xarxes	Administració de sistemes informàtics i xarxes	Curs:	2024/25
Cognoms i nom:		Data:	
Observacions:		Nota:	

1. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

   172.59.0.0

   I necessitem:

   Nombre de hosts útils: 50

   Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa per defecte	255.255.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.192
Nombre total de subxarxes	1024
Nombre total d'adreces de host per xarxa	64
Nombre d'adreces útils	62
Nombre de bits prestats	10

2. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

   195.223.50.0

   I necessitem:

   Subxarxes: 2

   Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	C
Màscara de xarxa per defecte	255.255.255.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.128
Nombre total de subxarxes	2
Nombre total d'adreces de host per xarxa	128
Nombre d'adreces útils	126
Nombre de bits prestats	1
Rang de la subxarxa 3	195.223.50.128-195.223.50.255
Adreça IP de la subxarxa 2	195.223.50.128
Adreça IP broadcast de la subxarxa 1	192.223.50.127
Rang adreces subxarxa 3	195.223.50.1 – 195.223.50.126

3. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

190.35.0.0

I necessitem:

Subxarxes: 750

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa per defecte	255.255.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.192
Nombre total de subxarxes	1024
Nombre total d'adreces de host per xarxa	64
Nombre d'adreces útils	62
Nombre de bits prestats	10
Rang de la subxarxa 15	190.35.3.128 – 190.35.3.191
Adreça IP de la subxarxa 13	190.35.3.0
Adreça IP broadcast de la subxarxa 10	190.35.2.127
Rang adreces subxarxa 6	190.35.1.65 – 190.35.1.126

4. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

126.0.0.0

I necessitem:

Adreces de host útils: 6

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	A
Màscara de xarxa per defecte	255.0.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.248
Nombre total de subxarxes	2097152
Nombre total d'adreces de host per xarxa	8
Nombre d'adreces útils	6
Nombre de bits prestats	21
Rang de la subxarxa 2	126.0.0.8 – 126.0.0.15
Adreça IP de la subxarxa 5	126.0.0.32
Adreça IP broadcast de la subxarxa 7	126.0.0.55
Rang adreces subxarxa 10	126.0.0.73 – 126.0.0.78

5. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

   192.70.10.0

   I necessitem:

   Subxarxes: 10

   Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	C
Màscara de xarxa per defecte	255.255.255.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.240
Nombre total de subxarxes	16
Nombre total d'adreces de host per xarxa	16
Nombre d'adreces útils	14
Nombre de bits prestats	4
Rang de la subxarxa 9	192.70.10.128 – 192.70.10.143
Adreça IP de la subxarxa 4	192.70.10.48
Adreça IP broadcast de la subxarxa 12	192.70.10.191
Rang adreces subxarxa 10	192.70.10.145-192.70.10.158

6. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

10.0.0.0/16

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	A
Màscara de xarxa per defecte	255.0.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.0.0
Nombre total de subxarxes	256
Nombre total d'adreces de host per xarxa	65536
Nombre d'adreces útils	65534
Nombre de bits prestats	8
Rang de la subxarxa 11	10.10.0.0 – 10.10.255.255
Adreça IP de la subxarxa 6	10.5.0.0
Adreça IP broadcast de la subxarxa 2	10.1.255.255
Rang adreces subxarxa 9	10.8.0.1 – 10.8.255.254

7. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

   172.50.0.0

   I necessitem:

   nombre d'adreces de host útils: 28

   Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa per defecte	255.255.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.224
Nombre total de subxarxes	2048
Nombre total d'adreces de host per xarxa	32
Nombre d'adreces útils	30
Nombre de bits prestats	11
Rang de la subxarxa 2	172.50.0.32 – 172.50.0.63
Adreça IP de la subxarxa 10	172.50.1.32
Adreça IP broadcast de la subxarxa 4	172.50.0.127
Rang adreces subxarxa 6	172.50.0.161 – 172.50.0.190

8. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

135.70.0.0

I necessitem:

Subxarxes: 8000

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa per defecte	255.255.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.224.0
Nombre total de subxarxes	8
Nombre total d'adreces de host per xarxa	8192
Nombre d'adreces útils	8190
Nombre de bits prestats	3
Rang de la subxarxa 6	135.70.160.0 – 135.70.191.255
Adreça IP de la subxarxa 7	135.70.192.0
Adreça IP broadcast de la subxarxa 3	135.70.95.255
Rang adreces subxarxa 5	135.70.128.1 – 135.70.159.254

exp	dec	binary
2^0	$= 1$	$= 1$
2^1	$= 2$	$= 10$
2^2	$= 4$	$= 100$
2^3	$= 8$	$= 1000$
2^4	$= 16$	$= 10000$
2^5	$= 32$	$= 100000$
2^6	$= 64$	$= 1000000$
2^7	$= 128$	$= 10000000$
2^8	$= 256$	$= 100000000$
2^9	$= 512$	$= 1000000000$
2^{10}	$= 1024$	$= 10000000000$